

第五章 生成函数

刘关俊

liuguanjun@tongji.edu.cn

5.1 生成函数的定义与运算

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$\langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n} \rangle$$

全和恒等式

刘美俊手稿

5.1 生成函数的定义与运算

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \quad \langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n} \rangle \quad \text{全和恒等式}$$

生成函数 (generating function) ，有时也翻译为母函数，是处理与数列有关的计数问题的有效途径之一。给定一个数列 $\langle a_k \rangle_{k \geq 0}$ ，该数列的生成函数定义为：

$$\mathcal{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} a_k x^k. \quad (5.1)$$

5.1 生成函数的定义与运算

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \qquad \langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n} \rangle \qquad \text{全和恒等式}$$

生成函数 (generating function) ，有时也翻译为母函数，是处理与数列有关的计数问题的有效途径之一。给定一个数列 $\langle a_k \rangle_{k \geq 0}$ ，该数列的生成函数定义为：

$$\mathcal{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} a_k x^k. \qquad (5.1)$$

下面先考察生成函数的一些基本运算。令 $\mathcal{G}(x)$ 和 $\mathcal{F}(x)$ 分别是数列 $\langle a_k \rangle_{k \geq 0}$ 和 $\langle b_k \rangle_{k \geq 0}$ 的生成函数。

运算 5.1 (生成函数的常系数线性组合) 已知 c_1 和 c_2 是两个常数，则

$$c_1 \mathcal{G}(x) + c_2 \mathcal{F}(x) = \sum_{k \geq 0} (c_1 a_k + c_2 b_k) x^k \qquad (5.2)$$

为数列 $\langle c_1 a_k + c_2 b_k \rangle_{k \geq 0}$ 的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

运算 5.2 (生成函数的右移) 已知 $m \geq 0$, 则

$$x^m \mathcal{G}(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^{k+m} = \sum_{k=0}^{m-1} 0 \cdot x^k + \sum_{k \geq m} a_{k-m} x^k \quad (5.3)$$

为数列 $\underbrace{\langle 0, \dots, 0 \rangle}_{m \text{ 个}}, a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ 的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

例 5.1 利用生成函数证明二项式系数的递归关系, 即, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

刘美俊手稿

5.1 生成函数的定义与运算

例 5.1 利用生成函数证明二项式系数的递归关系, 即, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

证明: 因为 $(1+x)^n$ 是数列 $\left\langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n} \right\rangle$ 的生成函数,

所以 $x(1+x)^n$ 是数列 $\left\langle 0, \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n-1}, \binom{n}{n} \right\rangle$ 的生成函数;

5.1 生成函数的定义与运算

例 5.1 利用生成函数证明二项式系数的递归关系, 即, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

证明: 因为 $(1+x)^n$ 是数列 $\left\langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n} \right\rangle$ 的生成函数,

所以 $x(1+x)^n$ 是数列 $\left\langle 0, \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n-1}, \binom{n}{n} \right\rangle$ 的生成函数;

而 $x(1+x)^n + (1+x)^n = (1+x)^{n+1}$ 又是

$$\left\langle 0 + \binom{n}{0}, \binom{n}{0} + \binom{n}{1}, \binom{n}{1} + \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}, \binom{n}{n} + 0 \right\rangle$$

的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

例 5.1 利用生成函数证明二项式系数的递归关系, 即, $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}.$$

证明: 因为 $(1+x)^n$ 是数列 $\left\langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n} \right\rangle$ 的生成函数,

所以 $x(1+x)^n$ 是数列 $\left\langle 0, \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n-1}, \binom{n}{n} \right\rangle$ 的生成函数;

而 $x(1+x)^n + (1+x)^n = (1+x)^{n+1}$ 又是

$$\left\langle 0 + \binom{n}{0}, \binom{n}{0} + \binom{n}{1}, \binom{n}{1} + \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}, \binom{n}{n} + 0 \right\rangle$$

的生成函数。而 $x(1+x)^n + (1+x)^n = (1+x)^{n+1}$ 又是

$$\left\langle \binom{n+1}{0}, \binom{n+1}{1}, \binom{n+1}{2}, \dots, \binom{n+1}{n}, \binom{n+1}{n+1} \right\rangle$$

的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

左移 m 项意味着将开始的 m 项删除。

运算 5.3 (生成函数的左移) 已知 $m \geq 0$,

$$\frac{\mathcal{G}(x) - a_0 - a_1x - \cdots - a_{m-1}x^{m-1}}{x^m} = \sum_{k \geq m} a_k x^{k-m} = \sum_{k \geq 0} a_{k+m} x^k \quad (5.6)$$

为数列 $\langle a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \cdots \rangle$ 的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

左移 m 项意味着将开始的 m 项删除。

运算 5.3 (生成函数的左移) 已知 $m \geq 0$,

$$\frac{\mathcal{G}(x) - a_0 - a_1x - \cdots - a_{m-1}x^{m-1}}{x^m} = \sum_{k \geq m} a_k x^{k-m} = \sum_{k \geq 0} a_{k+m} x^k \quad (5.6)$$

为数列 $\langle a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \cdots \rangle$ 的生成函数。

运算 5.4 (生成函数的变量替换) 已知常数 c , 则

$$\mathcal{G}(cx) = \sum_{k \geq 0} a_k (cx)^k = \sum_{k \geq 0} c^k a_k x^k \quad (5.7)$$

为数列 $\langle c^k a_k \rangle_{k \geq 0}$ 的生成函数。 $c = -1$ 是常用的一种形式

5.1 生成函数的定义与运算

左移 m 项意味着将开始的 m 项删除。

运算 5.3 (生成函数的左移) 已知 $m \geq 0$,

$$\frac{\mathcal{G}(x) - a_0 - a_1x - \cdots - a_{m-1}x^{m-1}}{x^m} = \sum_{k \geq m} a_k x^{k-m} = \sum_{k \geq 0} a_{k+m} x^k \quad (5.6)$$

为数列 $\langle a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \cdots \rangle$ 的生成函数。

运算 5.4 (生成函数的变量替换) 已知常数 c , 则

$$\mathcal{G}(cx) = \sum_{k \geq 0} a_k (cx)^k = \sum_{k \geq 0} c^k a_k x^k \quad (5.7)$$

为数列 $\langle c^k a_k \rangle_{k \geq 0}$ 的生成函数。 $c = -1$ 是常用的一种形式

运算 5.5 (生成函数的微分)

$$\mathcal{G}'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots = \sum_{k \geq 0} (k+1)a_{k+1}x^k \quad (5.8)$$

为数列 $\langle a_1, 2a_2, 3a_3, \cdots \rangle$ 的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

微分以后继续右移一项则得到更常用的生成函数

$$x\mathcal{G}'(x) = \sum_{k \geq 0} k a_k x^k, \quad (5.9)$$

对应数列 $\langle 0, a_1, 2a_2, 3a_3, \dots \rangle$ 。微分以后继续微分，可以将幂次形成的多项式放到系数中，例如，

$$(x\mathcal{G}'(x))' = \mathcal{G}'(x) + x\mathcal{G}''(x) = \sum_{k \geq 1} k^2 a_k x^{k-1}$$

就是数列 $\langle a_1, 2^2 a_2, 3^2 a_3, \dots \rangle$ 的生成函数。

运算 5.5 (生成函数的微分)

$$\mathcal{G}'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots = \sum_{k \geq 0} (k+1)a_{k+1}x^k \quad (5.8)$$

为数列 $\langle a_1, 2a_2, 3a_3, \dots \rangle$ 的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

例 5.2 已知 $n \geq 0$, 利用生成函数证明:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k(k-1) = n(n-1)2^{n-2}。$$

证明: 对二项式系数数列的生成函数

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

进行二阶求导则得到:

$$n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} k(k-1)x^{k-2},$$

令 $x = 1$ 则有

$$n(n-1)2^{n-2} = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} k(k-1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k(k-1)。$$

5.1 生成函数的定义与运算

如果希望将幂次的倒数放到系数中，则可以考虑微分的逆运算：积分。

运算 5.6 (生成函数的积分)

$$\int_0^x \mathcal{G}(t) dt = a_0 x + \frac{1}{2} a_1 x^2 + \frac{1}{3} a_2 x^3 + \cdots = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} a_{k-1} x^k \quad (5.10)$$

可以看作数列 $\langle 0, a_0, \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{3}a_2, \cdots \rangle$ 的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

如果希望将幂次的倒数放到系数中，则可以考虑微分的逆运算：积分。

运算 5.6 (生成函数的积分)

$$\int_0^x \mathcal{G}(t) dt = a_0 x + \frac{1}{2} a_1 x^2 + \frac{1}{3} a_2 x^3 + \cdots = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} a_{k-1} x^k \quad (5.10)$$

可以看作数列 $\langle 0, a_0, \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{3}a_2, \cdots \rangle$ 的生成函数。

例 5.3 利用生成函数证明：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{k+1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}。$$

5.1 生成函数的定义与运算

如果希望将幕次的倒数放到系数中，则可以考虑微分的逆运算：积分。

运算 5.6 (生成函数的积分)

$$\int_0^x \mathcal{G}(t) dt = a_0 x + \frac{1}{2} a_1 x^2 + \frac{1}{3} a_2 x^3 + \cdots = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} a_{k-1} x^k \quad (5.10)$$

可以看作数列 $\langle 0, a_0, \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{3}a_2, \cdots \rangle$ 的生成函数。

例 5.3 利用生成函数证明：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{k+1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}。$$

证明：对二项式系数数列的生成函数进行积分则得到：

$$\int_0^x (1+t)^n dt = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n}{k-1} x^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} x^{k+1},$$

5.1 生成函数的定义与运算

运算 5.7 (生成函数的卷积)

$$\begin{aligned}\mathcal{G}(x)\mathcal{F}(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots) \\ &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \cdots \\ &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{l=0}^k a_l b_{k-l} \right) x^k\end{aligned}\tag{5.11}$$

是 $\langle a_k \rangle_{k \geq 0}$ 与 $\langle b_k \rangle_{k \geq 0}$ 的卷积 (convolution) 的生成函数。

5.1 生成函数的定义与运算

运算 5.7 (生成函数的卷积)

$$\begin{aligned}\mathcal{G}(x)\mathcal{F}(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots) \\ &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \cdots \\ &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{l=0}^k a_l b_{k-l} \right) x^k\end{aligned}\tag{5.11}$$

是 $\langle a_k \rangle_{k \geq 0}$ 与 $\langle b_k \rangle_{k \geq 0}$ 的卷积 (convolution) 的生成函数。

特别地, 若 $\mathcal{F}(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 \cdots$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{G}(x)}{1-x} &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots)(1 + x + x^2 + \cdots) \\ &= a_0 + (a_0 + a_1)x + (a_0 + a_1 + a_2)x^2 + \cdots \\ &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{l=0}^k a_l \right) x^k\end{aligned}\tag{5.12}$$

5.1 生成函数的定义与运算

例 5.4 利用生成函数证明范德蒙恒等式：

$$\sum_{l=0}^k \binom{m}{l} \binom{n}{k-l} = \binom{m+n}{k}.$$

证明：由 $m+1$ 项和 $n+1$ 项的二项式系数数列的生成函数

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k \text{ 和 } (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

的卷积运算可得：

$$(1+x)^{m+n} = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{l=0}^k \binom{m}{l} \binom{n}{k-l} \right) x^k;$$

又因为

$$(1+x)^{m+n} = \sum_{k=0}^{m+n} \binom{m+n}{k} x^k,$$

5.2 一些简单的生成函数

数列	生成函数	收敛区间
$\langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n} \rangle$	$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$	$x \in \mathbb{R}$
$\langle 1, -1, 1, -1, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} (-1)^k x^k = \frac{1}{1+x}$	$ x < 1$
$\langle 1, 1, 1, 1, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} x^k = \frac{1}{1-x}$	$ x < 1$
$\langle 1, c, c^2, c^3, c^4, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} c^k x^k = \frac{1}{1-cx}$	$c \neq 0, cx < 1$
$\langle 1, 0, 1, 0, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} [2 k] x^k = \frac{1}{1-x^2}$	$ x < 1$
$\langle 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{m-1 \uparrow}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{m-1 \uparrow}, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} [m k] x^k = \frac{1}{1-x^m}$	$m \geq 1, x < 1$
$\langle 1, 2, 3, 4, 5, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} (k+1) x^k = \frac{1}{(1-x)^2}$	$ x < 1$
$\langle 1, \binom{m+1}{m}, \binom{m+2}{m}, \binom{m+3}{m}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} \binom{m+k}{m} x^k = \frac{1}{(1-x)^{m+1}}$	$m \geq 0, x < 1$
$\langle 0, 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = \ln(1+x)$	$-1 < x \leq 1$
$\langle 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} x^k = \ln \frac{1}{1-x}$	$-1 \leq x < 1$
$\langle 1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} x^k = e^x$	$x \in \mathbb{R}$

5.2 一些简单的生成函数

数列	生成函数	收敛区间
$\langle \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n} \rangle$	$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$	$x \in \mathbb{R}$
$\langle 1, -1, 1, -1, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} (-1)^k x^k = \frac{1}{1+x}$	$ x < 1$
$\langle 1, 1, 1, 1, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} x^k = \frac{1}{1-x}$	$ x < 1$
$\langle 1, c, c^2, c^3, c^4, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} c^k x^k = \frac{1}{1-cx}$	$c \neq 0, cx < 1$
$\langle 1, 0, 1, 0, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} [2 k] x^k = \frac{1}{1-x^2}$	$ x < 1$
$\langle 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{m-1 \uparrow}, \underbrace{1, 0, \dots, 0}_{m-1 \uparrow}, 1, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} [m k] x^k = \frac{1}{1-x^m}$	$m \geq 1, x < 1$
$\langle 1, 2, 3, 4, 5, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} (k+1) x^k = \frac{1}{(1-x)^2}$	$ x < 1$
$\langle 1, \binom{m+1}{m}, \binom{m+2}{m}, \binom{m+3}{m}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} \binom{m+k}{m} x^k = \frac{1}{(1-x)^{m+1}}$	$m \geq 0, x < 1$
$\langle 0, 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = \ln(1+x)$	$-1 < x \leq 1$
$\langle 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} x^k = \ln \frac{1}{1-x}$	$-1 \leq x < 1$
$\langle 1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots \rangle$	$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} x^k = e^x$	$x \in \mathbb{R}$

性质 2.6 (二项式系数递归展开式一) 已知 $m \in \mathbb{N}$ 、 $n \in \mathbb{N}$, 则

$$\sum_{k=0}^n \binom{m+k}{k} = \binom{m}{0} + \binom{m+1}{1} + \dots + \binom{m+n}{n} = \binom{m+n+1}{n}. \quad (2.17)$$

5.2 一些简单的生成函数

$$\langle 1, 1, 1, 1, 1, \dots \rangle \quad \sum_{k \geq 0} x^k = \frac{1}{1-x} \quad |x| < 1$$

$$\langle 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \rangle \quad \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} x^k = \ln \frac{1}{1-x} \quad -1 \leq x < 1$$

对于 $\ln \frac{1}{1-x}$, 利用卷积运算有

$$\frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{k \geq 1} \left(\sum_{l=1}^k \frac{1}{l} \right) x^k = \sum_{k \geq 0} H(k) x^k, \quad (5.13)$$

其中:

$$H(k) \triangleq \sum_{l=1}^k \frac{1}{l} \quad (5.14)$$

称为调和数 (harmonic numbers), $k \geq 0$, 规定 $H(0) = 0$ 。所以, $\frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x}$ 为调和数数列 $\langle H(0), H(1), H(2), H(3), \dots \rangle$ 的生成函数。

5.2 一些简单的生成函数

$$\langle 1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots \rangle$$

$$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} x^k = e^x$$

$$x \in \mathbb{R}$$

定理 5.1 $e^x e^y = e^{x+y}$ 。

证明：依据 e^x 的泰勒展开式可得：

$$\begin{aligned} e^x e^y &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \frac{y^l}{l!} = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{j!l!} \left(\frac{y}{x}\right)^l x^{j+l} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} \left(\frac{y}{x}\right)^k \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{y}{x}\right)^k \right) \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{y}{x} \right)^n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = e^{x+y}。 \end{aligned}$$

5.2 一些简单的生成函数

$$\langle 1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots \rangle \quad \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} x^k = e^x \quad x \in \mathbb{R}$$

定理 5.1 $e^x e^y = e^{x+y}$ 。

证明：依据 e^x 的泰勒展开式可得：

$$\begin{aligned} e^x e^y &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \frac{y^l}{l!} = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{j!l!} \left(\frac{y}{x}\right)^l x^{j+l} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} \left(\frac{y}{x}\right)^k \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{y}{x}\right)^k \right) \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{y}{x} \right)^n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = e^{x+y}。 \end{aligned}$$

如果把生成函数的基底 x^k 换成 $\frac{x^k}{k!}$ ，则可以定义数列 $\langle a_k \rangle_{k \geq 0}$ 的指数型生成函数

$$\hat{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} a_k \frac{x^k}{k!}。 \quad (5.15)$$

5.2 一些简单的生成函数

例 5.5 已知 $n \geq 1$, 求多集 $[\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]$ 的 k -元排列数数列的指数型生成函数。

解: 依据定理 1.4 知, 该多集的 k -元排列数为 n^k 。因此, 数列 $\langle n^k \rangle_{k \geq 0}$ 的指数型生成函数为

$$\sum_{k \geq 0} n^k \frac{x^k}{k!} = \sum_{k \geq 0} \frac{(nx)^k}{k!} = e^{nx}。$$

5.2 一些简单的生成函数

$$e^{nx} = (e^x)^n = \underbrace{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)}_{n \text{项}},$$

所以, e^{nx} 的展开式中 x^k 的系数相当于从第 1 项中取 x^{l_1} 的系数、从第 2 项中取 x^{l_2} 的系数、 $\cdots$ 、从第 n 项中取 x^{l_n} 的系数的所有组合情况, 即

$$\sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_n=k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \cdots, l_n \geq 0}} \frac{1}{l_1! l_2! \cdots l_n!},$$

5.2 一些简单的生成函数

$$e^{nx} = (e^x)^n = \underbrace{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)}_{n \text{项}},$$

所以, e^{nx} 的展开式中 x^k 的系数相当于从第 1 项中取 x^{l_1} 的系数、从第 2 项中取 x^{l_2} 的系数、 $\cdots$ 、从第 n 项中取 x^{l_n} 的系数的所有组合情况, 即

$$\sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_n=k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \cdots, l_n \geq 0}} \frac{1}{l_1! l_2! \cdots l_n!},$$

所以, e^{nx} 的展开式中 $\frac{x^k}{k!}$ 的系数为 $\sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_n=k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \cdots, l_n \geq 0}} \frac{k!}{l_1! l_2! \cdots l_n!};$

5.2 一些简单的生成函数

$$e^{nx} = (e^x)^n = \underbrace{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)}_{n \text{项}},$$

所以, e^{nx} 的展开式中 x^k 的系数相当于从第 1 项中取 x^{l_1} 的系数、从第 2 项中取 x^{l_2} 的系数、 $\cdots$ 、从第 n 项中取 x^{l_n} 的系数的所有组合情况, 即

$$\sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_n=k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \cdots, l_n \geq 0}} \frac{1}{l_1! l_2! \cdots l_n!},$$

所以, e^{nx} 的展开式中 $\frac{x^k}{k!}$ 的系数为 $\sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_n=k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \cdots, l_n \geq 0}} \frac{k!}{l_1! l_2! \cdots l_n!};$

由例 5.5 知: 在 e^{nx} 的展开式中, $\frac{x^k}{k!}$ 的系数为 n^k , 所以有如下等式:

$$\sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_n=k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \cdots, l_n \geq 0}} \frac{k!}{l_1! l_2! \cdots l_n!} = n^k. \quad (5.16)$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

本节考虑取非负整数值的离散型随机变量，利用生成函数能够非常方便地处理其概率、期望与方差。离散型随机变量的数学期望 (mathematical expectation)，也称作均值 (mean)，定义为：

$$E(X) \triangleq \sum_{k \geq 0} k Pr(X = k), \quad (5.17)$$

是随机变量的输出值乘以其概率的总和，换句话说，期望值是该变量输出值的加权平均。而方差 (variance) 用来度量随机变量与其数学期望之间的偏离程度，是随机变量与其数学期望之差的平方（看作一个新的随机变量）的数学期望，定义为：

$$V(X) \triangleq E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2. \quad (5.18)$$

5.3 应用： 概率分布的期望与方差

例如有种机变骰子 (loaded dice)，投掷时出现 1 和 2 的概率均为 $\frac{1}{4}$ ，而出现 3、4、5、6 的概率均为 $\frac{1}{8}$ 。则投掷 2 颗机变骰子其点数之和（记作随机变量 X ）为 2、3、...、12 的概率如下：

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$Pr(X = k)$	$\frac{4}{64}$	$\frac{8}{64}$	$\frac{8}{64}$	$\frac{8}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{10}{64}$	$\frac{7}{64}$	$\frac{4}{64}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{2}{64}$	$\frac{1}{64}$

则， $E(X) = 6$ 。 X^2 看作一个新的随机变量，其取值以及相应的概率如下：

k	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144
$Pr(X^2 = k)$	$\frac{4}{64}$	$\frac{8}{64}$	$\frac{8}{64}$	$\frac{8}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{10}{64}$	$\frac{7}{64}$	$\frac{4}{64}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{2}{64}$	$\frac{1}{64}$

则， $E(X^2) = 42$ ， $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 6$ 。

5.3 应用：概率分布的期望与方差

例 5.6 (二项分布的数学期望与方差) 已知随机变量 $X \sim B(n, q)$, 求其数学期望与方差。

定理 2.4 (二项分布概率公式) 如果 $X \sim B(n, q)$, 则 $X = k$ 的概率为

$$Pr(X = k) = \binom{n}{k} q^k (1 - q)^{n-k}, \quad (2.28)$$

其中 $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 。

5.3 应用：概率分布的期望与方差

例 5.6 (二项分布的数学期望与方差) 已知随机变量 $X \sim B(n, q)$, 求其数学期望与方差。

解：随机变量 X 的数学期望为：

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = (1-q)^n \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{q}{1-q}\right)^k。$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

例 5.6 (二项分布的数学期望与方差) 已知随机变量 $X \sim B(n, q)$, 求其数学期望与方差。

解：随机变量 X 的数学期望为：

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = (1-q)^n \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{q}{1-q}\right)^k。$$

可以利用二项式系数数列的生成函数 $(1+x)^n$ 及其微分与右移运算：

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k。 \quad (5.19)$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

例 5.6 (二项分布的数学期望与方差) 已知随机变量 $X \sim B(n, q)$, 求其数学期望与方差。

解：随机变量 X 的数学期望为：

$$\mathbf{E}(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} = (1-q)^n \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{q}{1-q}\right)^k。$$

可以利用二项式系数数列的生成函数 $(1+x)^n$ 及其微分与右移运算：

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k。 \quad (5.19)$$

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{q}{1-q}\right)^k = \frac{nq}{(1-q)^n},$$

$$\mathbf{E}(X) = nq$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

例 5.6 (二项分布的数学期望与方差) 已知随机变量 $X \sim B(n, q)$, 求其数学期望与方差。

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = (1-q)^n \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} \left(\frac{q}{1-q}\right)^k - n^2 q^2.$$

对式子 (5.19) 中的生成函数继续进行微分与右移运算, 则得到:

$$nx(1+x)^{n-1} + n(n-1)x^2(1+x)^{n-2} = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k. \quad (5.20)$$

将 $x = \frac{q}{1-q}$ 代入式 (5.20) 后得到:

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} \left(\frac{q}{1-q}\right)^k = \frac{n^2 q^2 + nq(1-q)}{(1-q)^n},$$

再将其带入上面求解方差的公式则得到 $V(X) = nq(1-q)$ 。 □

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k. \quad (5.19)$$

5.3 应用： 概率分布的期望与方差

针对取非负整数值的离散型随机变量，可以定义它的概率生成函数（probability generating function），如下：

$$\tilde{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} Pr(X = k) x^k. \quad (5.21)$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

针对取非负整数值的离散型随机变量，可以定义它的概率生成函数（probability generating function），如下：

$$\tilde{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k. \quad (5.21)$$

因为 $\sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) = 1$ ，所以 $\tilde{G}(1) = 1$ 。

5.3 应用： 概率分布的期望与方差

针对取非负整数值的离散型随机变量，可以定义它的概率生成函数 (probability generating function)，如下：

$$\tilde{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k. \quad (5.21)$$

因为 $\sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) = 1$ ，所以 $\tilde{G}(1) = 1$ 。

定理 5.2 (数学期望与概率生成函数的关系) 已知 X 为取非负整数值的离散型随机变量，则

$$\mathbf{E}(X) = \tilde{G}'(1). \quad (5.22)$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

针对取非负整数值的离散型随机变量，可以定义它的概率生成函数（probability generating function），如下：

$$\tilde{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k. \quad (5.21)$$

因为 $\sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) = 1$ ，所以 $\tilde{G}(1) = 1$ 。

定理 5.2 (数学期望与概率生成函数的关系) 已知 X 为取非负整数值的离散型随机变量，则

$$\mathbf{E}(X) = \tilde{G}'(1). \quad (5.22)$$

证明：因为

$$\tilde{G}'(x) = \sum_{k \geq 1} \Pr(X = k) k x^{k-1},$$

所以

$$\tilde{G}'(1) = \sum_{k \geq 1} \Pr(X = k) k x^{k-1} \Big|_{x=1} = \sum_{k \geq 0} k \Pr(X = k) = \mathbf{E}(X).$$

结论成立。 □

5.3 应用：概率分布的期望与方差

针对取非负整数值的离散型随机变量，可以定义它的概率生成函数（probability generating function），如下：

$$\tilde{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k. \quad (5.21)$$

因为 $\sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) = 1$ ，所以 $\tilde{G}(1) = 1$ 。

定理 5.2 (数学期望与概率生成函数的关系) 已知 X 为取非负整数值的离散型随机变量，则

$$\mathbf{E}(X) = \tilde{G}'(1). \quad (5.22)$$

因为 $x\tilde{G}'(x) = \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) k x^k$ ，所以两边求导就有

$$x\tilde{G}''(x) + \tilde{G}'(x) = \sum_{k \geq 1} \Pr(X = k) k^2 x^{k-1},$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

针对取非负整数值的离散型随机变量，可以定义它的概率生成函数（probability generating function），如下：

$$\tilde{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k. \quad (5.21)$$

因为 $\sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) = 1$ ，所以 $\tilde{G}(1) = 1$ 。

定理 5.2 (数学期望与概率生成函数的关系) 已知 X 为取非负整数值的离散型随机变量，则

$$\mathbf{E}(X) = \tilde{G}'(1). \quad (5.22)$$

因为 $x\tilde{G}'(x) = \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) k x^k$ ，所以两边求导就有

$$x\tilde{G}''(x) + \tilde{G}'(x) = \sum_{k \geq 1} \Pr(X = k) k^2 x^{k-1},$$

进而求得 X^2 的数学期望：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(X^2) &= \sum_{k \geq 0} k^2 \Pr(X = k) = \sum_{k \geq 1} \Pr(X = k) k^2 x^{k-1} \Big|_{x=1} \\ &= \tilde{G}''(x)x + \tilde{G}'(x) \Big|_{x=1} = \tilde{G}''(1) + \tilde{G}'(1). \end{aligned} \quad (5.23)$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

针对取非负整数值的离散型随机变量，可以定义它的概率生成函数（probability generating function），如下：

$$\tilde{G}(x) \triangleq \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k. \quad (5.21)$$

因为 $\sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) = 1$ ，所以 $\tilde{G}(1) = 1$ 。

定理 5.2 (数学期望与概率生成函数的关系) 已知 X 为取非负整数值的离散型随机变量，则

$$\mathbf{E}(X) = \tilde{G}'(1). \quad (5.22)$$

定理 5.3 (方差与概率生成函数的关系) 已知 X 为取非负整数值的离散型随机变量，则

$$\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}(X^2) - (\mathbf{E}(X))^2 = \tilde{G}''(1) + \tilde{G}'(1) - (\tilde{G}'(1))^2. \quad (5.24)$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

回过头再看二项分布，则其概率生成函数为：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} x^k = (1-q+qx)^n = \tilde{G}(x);$$

进而易求得

$$\tilde{G}'(1) = nq(1-q+qx)^{n-1} \Big|_{x=1} = nq,$$

$$\tilde{G}''(1) = n(n-1)q^2(1-q+qx)^{n-2} \Big|_{x=1} = n(n-1)q^2;$$

再利用公式 (5.22) 和 (5.24) 就得到 $E(X) = nq$ 、 $V(X) = nq(1-q)$ ，与例 5.6 中求得的结果一致。

5.3 应用：概率分布的期望与方差

取非负整数值的离散型随机变量 X 的生成函数为：
$$\tilde{G}(x) = \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k,$$

将 $x = e^t$ 代入 $\tilde{G}(e^t) = \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) e^{kt} = \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \cdots\right)^k$

$$= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \Pr(X = n) \sum_{\substack{l_1 + l_2 + \cdots + l_n = k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \dots, l_n \geq 0}} \frac{k!}{l_1! l_2! \cdots l_n!} \right) \frac{t^k}{k!}$$

$$= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \Pr(X = n) n^k \right) \frac{t^k}{k!}.$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

取非负整数值的离散型随机变量 X 的生成函数为：
$$\tilde{G}(x) = \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) x^k,$$

将 $x = e^t$ 代入
$$\begin{aligned} \tilde{G}(e^t) &= \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) e^{kt} = \sum_{k \geq 0} \Pr(X = k) \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \cdots\right)^k \\ &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \Pr(X = n) \sum_{\substack{l_1 + l_2 + \cdots + l_n = k \\ l_1 \geq 0, l_2 \geq 0, \dots, l_n \geq 0}} \frac{k!}{l_1! l_2! \cdots l_n!} \right) \frac{t^k}{k!} \\ &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \Pr(X = n) n^k \right) \frac{t^k}{k!}. \end{aligned}$$

当 $k = 1, 2, \dots$ 时，称

$$\nu_k \triangleq \sum_{n \geq 0} \Pr(X = n) n^k \quad (5.26)$$

为随机变量 X 的 k -阶矩 (the k th moment)，即 X^k 的数学期望： $\nu_k = \mathbf{E}(X^k)$ 。

5.3 应用：概率分布的期望与方差

$$\tilde{\mathcal{G}}(e^t) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \Pr(X = n) n^k \right) \frac{t^k}{k!} = 1 + \nu_1 \frac{t}{1!} + \nu_2 \frac{t^2}{2!} + \nu_3 \frac{t^3}{3!} + \cdots, \quad (5.27)$$

刘美俊手稿

5.3 应用：概率分布的期望与方差

$$\tilde{\mathcal{G}}(e^t) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \Pr(X = n) n^k \right) \frac{t^k}{k!} = 1 + \nu_1 \frac{t}{1!} + \nu_2 \frac{t^2}{2!} + \nu_3 \frac{t^3}{3!} + \cdots, \quad (5.27)$$

$$\begin{aligned} \text{令 } \tilde{\mathcal{G}}(e^t) &= e^{\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \kappa_3 \frac{t^3}{3!} + \cdots} \\ &= 1 + \frac{(\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \cdots)}{1!} + \frac{(\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \cdots)^2}{2!} + \frac{(\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \cdots)^3}{3!} + \cdots \\ &= 1 + \kappa_1 \frac{t}{1!} + (\kappa_2 + \kappa_1^2) \frac{t^2}{2!} + (\kappa_3 + 3\kappa_1\kappa_2 + \kappa_1^3) \frac{t^3}{3!} \\ &\quad + (\kappa_4 + 4\kappa_1\kappa_3 + 3\kappa_2^2 + 6\kappa_1^2\kappa_2 + \kappa_1^4) \frac{t^4}{4!} + \cdots. \end{aligned} \quad (5.28)$$

5.3 应用：概率分布的期望与方差

$$\tilde{g}(e^t) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{n \geq 0} \text{Pr}(X = n) n^k \right) \frac{t^k}{k!} = 1 + \nu_1 \frac{t}{1!} + \nu_2 \frac{t^2}{2!} + \nu_3 \frac{t^3}{3!} + \cdots, \quad (5.27)$$

$$\begin{aligned} \text{令 } \tilde{g}(e^t) &= e^{\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \kappa_3 \frac{t^3}{3!} + \cdots} \\ &= 1 + \frac{(\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \cdots)}{1!} + \frac{(\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \cdots)^2}{2!} + \frac{(\kappa_1 \frac{t}{1!} + \kappa_2 \frac{t^2}{2!} + \cdots)^3}{3!} + \cdots \\ &= 1 + \kappa_1 \frac{t}{1!} + (\kappa_2 + \kappa_1^2) \frac{t^2}{2!} + (\kappa_3 + 3\kappa_1\kappa_2 + \kappa_1^3) \frac{t^3}{3!} \\ &\quad + (\kappa_4 + 4\kappa_1\kappa_3 + 3\kappa_2^2 + 6\kappa_1^2\kappa_2 + \kappa_1^4) \frac{t^4}{4!} + \cdots. \end{aligned} \quad (5.28)$$

$$\kappa_1 = \nu_1, \quad (5.29)$$

$$\kappa_2 = \nu_2 - \nu_1^2, \quad (5.30)$$

$$\kappa_3 = \nu_3 - 3\nu_1\nu_2 + 2\nu_1^3, \quad (5.31)$$

$$\kappa_4 = \nu_4 - 4\nu_1\nu_3 + 12\nu_1^2\nu_2 - 3\nu_2^2 - 6\nu_1^4, \quad (5.32)$$

:

这些值就称为累积量。

作业

1. 利用生成函数证明：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k(k-1)(-1)^k = 2[n=2]。$$

2. 利用生成函数证明：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k+1} = \frac{1}{n+1}。$$

3. 已知 $n \geq 0$ ，使用归纳法，基于生成函数的卷积运算和朱世杰恒等式证明：

$$\sum_{k \geq 0} \binom{n+k}{n} x^k = \frac{1}{(1-x)^{n+1}}。$$

4. 证明： $\sum_{k \geq 0} \frac{H(k)}{2^k} = \ln 4。$

5. 已知 $n \geq 0$ ，证明：

$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}} \ln \frac{1}{1-x} = \sum_{k \geq 0} (H(n+k) - H(n)) \binom{n+k}{k} x^k。$$

8. 针对随机变量 $X \sim \mathcal{B}(n, q)$ ，求其 3-阶矩 ν_3 和累积量 κ_3 。